SILABO DEL CURSO SOLUCIONES WEB Y APLICACIONES DISTRIBUIDAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Facultad	Ingeniería	**Carrera profesional**	Ingeniería de Sistemas Computacionales	**Ciclo**	8°	**Créditos**		3
Código de curso	SIST1402A	**Requisitos**	Modelamiento y Análisis de Software	**Horas**	**HT**	**HP**	**HL**	**PC**
					0	2	4	0
Tipo de curso	Obligatorio	**Modalidad del curso**	Presencial	**Periodo lectivo**	2026-2			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es):	• Pensamiento creativo y crítico • Resolución de problemas							
El curso aporta a la(s) competencia(s) específica(s) (*):	• Análisis de Problemas • Diseño y Desarrollo de Soluciones • Uso de Herramientas							
El curso desarrolla el componente:	• Experiencia Preprofesional							
ODS (número y nombre):	• ODS:09	Industria, innovación e infraestructura		Duración	16 semanas			

II. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la habilidad de implementar aplicaciones Web con una arquitectura robusta, flexible y de separación por capas bajo el patrón MVC y del enfoque de programación orientada a objetos (POO) con el lenguaje de programación Java.
Los temas principales son: Introducción al desarrollo web, desarrollo front-end, desarrollo de aplicaciones web con Angular – persistencia en base a datos, desarrollo de proyecto integral, arquitectura orientada al servicio y despliegue de aplicaciones en ambientes distribuidos.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla aplicaciones Web en Java, demostrando conocimientos de arquitectura de software, Spring Framework, Frameworks Web y herramientas de última generación con capacidad de desplegar sus proyectos en ambientes distribuidos reales haciendo uso de buenas prácticas de programación.

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Para alcanzar el logro de aprendizaje del curso y de las unidades, el docente integra métodos activos, estrategias y técnicas de manera reflexiva y crítica, buscando motivar, estimular y guiar el aprendizaje del estudiante.

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan son: resolución de casos en forma de ejercicios propuestos de manera individual y en equipo, para los cuales los estudiantes analizan el contexto, abstraen requerimientos de software, analizan restricciones, generan diagramas, arquitectura y aplicaciones utilizando metodologías y frameworks para el desarrollo de software; así como software para programación y SGBD para vincular las aplicaciones con BD. Además, se desarrollan exposiciones individuales y grupales, donde muestran progresivamente avances del proyecto de aplicación grupal de fin de curso, orientado a brindar solución a un problema.

El docente soporta su práctica pedagógica en un sistema de multiplataformas y recursos multimedia que le permiten el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como la gestión de contenidos, videoconferencias y el uso de diversas herramientas tecnológicas para generar experiencias formativas y brindar orientaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de competencias generales y específicas en los estudiantes.

HT=Horas de desarrollo teórico
HP= Horas de desarrollo práctico
HL= Horas de desarrollo práctico en laboratorio
PC= Horas de práctica de campo

V. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
I	**Introducción al desarrollo web, procesos y backend inicial** Al finalizar la unidad, el estudiante estructura la base de una solución web desde el lado del servidor, identificando procesos, requerimientos, arquitectura N-capas, patrones de diseño y servicios REST iniciales con Java/Spring Boot, aplicando buenas prácticas de seguridad básica.	1	Presentación del sílabo del curso y protocolo de seguridad. Arquitectura web desde el lado del programador: cliente-servidor, N-capas, MVC y servicios REST. Configuración del entorno Java/Spring Boot. Estructura inicial del proyecto backend. Aplicaciones Web, JSP y rol de HTML/CSS como vista en arquitecturas web.
		2	**Gestión de procesos y automatización en aplicaciones web.** Modelado básico del proceso a automatizar y definición de requerimientos funcionales. Desarrollo web usando patrones de diseño: Singleton, Factory, Decorador y Repository aplicados al backend. Spring Boot API REST: controlador, servicio, entidad y repositorio inicial. Métodos GET y POST desde servicios backend. Vulnerabilidades y recomendaciones de seguridad.
II	**Backend con Spring Boot, persistencia y gestión del proyecto** Al finalizar la unidad, el estudiante implementa una API REST en Spring Boot con persistencia de datos, entidades JPA, repositorios, consultas, seguridad básica y criterios de gestión de proyectos tradicionales y ágiles aplicados al desarrollo web	3	**Gestión de proyectos tradicionales según PMI para aplicaciones web.** Diseño técnico de la API REST a partir de requerimientos del proyecto. Spring Data y acceso a datos con Entity Manager / @Repository. Manejo de entidades con JPA y conexión a base de datos.
		4	**Gestión de proyectos ágiles para aplicaciones web.** Backlog, sprints y criterios de aceptación para el proyecto web. Manejo de JpaRepository. CRUD con Spring API REST. Uso de JPQL, inyección SQL, Named Queries y buenas prácticas de seguridad.
		5	Métodos show, create, update y delete en el controlador Backend API REST. Validaciones backend, manejo de errores y respuestas HTTP. Spring Security, OAuth 2 y JWT. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) para preparar el consumo desde Angular.
		6	**Evaluación T1** Consolidación del backend del proyecto final: API REST funcional, persistencia, seguridad básica y pruebas de endpoints. Consideraciones de proyecto final vinculadas con automatización, innovación e infraestructura sostenible (ODS 9).
		7	Fundamentos de Angular. Flujo de una aplicación Angular. Creación y generación de componentes. Interpolación, property binding, directivas y comunicación entre componentes. Configuración de estilos con Bootstrap, Material Design, SASS, Flexbox y Grid.
III	**Front-end Angular e integración con API REST** Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla una interfaz web en Angular que consume la API REST implementada previamente, aplicando componentes, servicios, routing, formularios, autenticación/autorización e integración frontend-backend.	8	Servicios en Angular y Data Services. Peticiones HTTP en Angular para consumir la API REST desarrollada en Spring Boot. Routing, manejo de Query Params y formularios para operaciones CRUD. Autenticación y autorización en Angular usando tokens JWT. Despliegue inicial de la aplicación frontend para integración con backend.
		9	Integración frontend-backend: Angular + Spring Boot API REST. Manejo de errores, validación de formularios, consumo de endpoints protegidos y pruebas de integración. Documentación de consumo de servicios y evidencias del flujo completo de la aplicación.
		10	**Evaluación T2** Estudio de casos de innovación sostenible (vinculados con el ODS 9)
		11	Paginación con Spring Boot y consumo de resultados paginados desde Angular. Pruebas de API REST y documentación con Swagger u otras herramientas. Refinamiento del proyecto integral: seguridad, validaciones y experiencia de usuario.

HT=Horas de desarrollo teórico
HP= Horas de desarrollo práctico
HL= Horas de desarrollo práctico en laboratorio
PC= Horas de práctica de campo

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
IV	**Arquitecturas orientadas al servicio y despliegue distribuido** Al finalizar la unidad, el estudiante integra, documenta, prueba y despliega una aplicación web distribuida, considerando servicios REST, interoperabilidad, transacciones, paginación, seguridad, documentación de API, certificados SSL e infraestructura sostenible vinculada al ODS 9.	**12**	Uso de JPQL con named parameters. Transacciones, anotaciones @Transactional y Rollback. Arquitectura orientada al servicio e interoperabilidad entre aplicaciones.
		13	Desarrollo de caso **Evaluación T3**
		14	Servicios REST y SOAP: componentes, diferencias y criterios de uso. Microservicios e introducción a arquitecturas distribuidas. Pruebas de integración, documentación de API y preparación para despliegue.
		15	Despliegue de aplicaciones en ambientes distribuidos. Despliegue en Apache Tomcat, WildFly, Oracle WebLogic Server o entornos equivalentes. Despliegue en Internet, certificados SSL y configuración básica de seguridad. Consideraciones en la construcción de infraestructuras tecnológicas sostenibles y eficientes vinculadas con ODS 9.
		16	**Evaluación Final**
		(-)	**No aplica evaluación sustitutoria.**

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	PESOS	SEM	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN (Acción + Producto de la evidencia que debe presentar el estudiante)
T1 (a)	10%	6	Desarrollo de casos
T2 (a)	20%	10	Desarrollo de casos
T3 (a)	30%	13	Desarrollo de casos
Evaluación Final (a)	40%	16	Presentación y exposición de proyecto final

(a) Los calificativos deben ser publicados en el sistema de acuerdo con el Calendario Académico establecido para el presente Semestre.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Roldán Martínez, D.; Valderas Aranda, P.; Torres Bosch, V.	Microservicios	2018	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/110120

a) BIBLIOGRAFÌA COMPLEMENTARIA

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Fernández Casado, P.	Construcción y diseño de páginas web con HTML, CSS y JavaScript	2023	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/129796
2	López Sanz, M.; Vara Mesa, J.; Soltero Domingo, F.; Moreno Pérez, A.; Bollati, Verónica A.; Sánchez Fúquene, Di.	Programación Web en el Entorno Servidor. (MF0492_3)	2016	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/110050
3	Abuchar Porras, A.	Metodologías ágiles para el desarrollo de software	2023	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/128149

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/

HT=Horas de desarrollo teórico
HP= Horas de desarrollo práctico
HL= Horas de desarrollo práctico en laboratorio
PC= Horas de práctica de campo

REFERENCIA	ENLACE URL
Sistema web especializado en el proceso de prevención de la Anemia en pacientes de una posta médica, Viru, 2024	https://laccei.org/LACCEI2025-Mexico/meta/FP1394.html
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)	https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:

Elaborado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de elaboración: 09/06/2026
Revisado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de revisión: 09/06/2026
Aprobado por: Giancarlo Flores Barrón	Fecha de aprobación: 09/06/2026

(*) La Facultad de Ingeniería ha establecido equivalencias para las competencias específicas en el marco de la acreditación de programas. Para su verificación, remítase a la Resolución de Decanato N.° 007-2026-FING-UPN.

HT=Horas de desarrollo teórico
HP= Horas de desarrollo práctico
HL= Horas de desarrollo práctico en laboratorio
PC= Horas de práctica de campo